

Fe de erratas del curso «IA multisensor para estimar biomasa en bosques andinos y pastizales del ecotono bosque-estepa»

Esquel, Chubut, del 14 al 19 de septiembre de 2026. Documento del 12 de septiembre de 2026.

Este documento corrige la versión del curso que ustedes descargaron: el repositorio IA-Biomasa-Multisensor-2026, entrega v1.0.0. Los errores se encontraron haciendo el curso completo, paso a paso y como alumno, en los días previos al dictado, y revisando después todos los documentos contra los archivos de datos que producen los programas.

Se corrigieron 42 archivos de texto: 15 programas y 27 documentos, más seis presentaciones .pptx del docente (que no se distribuyen; su detalle está en el informe aparte sobre las presentaciones). Ninguna corrección cambia las conclusiones del curso. Sí cambian resultados que ustedes entregan, y por eso conviene aplicarlas antes de empezar.

Cómo se aplica

Si usted trabaja con esta versión del curso, no tiene que hacer nada: las 42 correcciones ya están aplicadas en los archivos que acompañan a este documento. Esta fe de erratas queda como constancia de qué cambió respecto de la entrega v1.0.0 y por qué.

Si conserva la copia v1.0.0 que descargó y prefiere seguir con ella, lo más simple es descargar esta versión y reemplazarla entera. Si quiere corregir sólo lo necesario, cada punto de la Parte A dice qué archivo cambió y qué hace la corrección; el docente puede entregarle la carpeta con los 42 archivos corregidos, cada uno con la ruta exacta que le corresponde en el curso.

Si prefiere no reemplazar nada, puede trabajar con los archivos como están: en cada punto se explica qué va a ver en pantalla y cuál es el resultado correcto.

Parte A. Errores que impiden o cambian resultados

Son ocho, y los ocho aparecen al correr los prácticos.

A1. TP1, paso 1: nubosidad falsa del 85 % o del 99 %. Archivo: TP1_Busqueda_IA\03_Scripts\01_Consulta_catalogos\TP1_01_verificar_cobertura.py.

En Sentinel-2 el programa contaba como nube todo píxel cuya banda de clasificación vale 0, que en realidad es píxel sin dato, fuera de la franja del satélite. En una escena que cubre el 14,7 % del recinto, el 85,3 % restante aparecía como nubosidad, con un aviso de que el catálogo se apartaba 85 puntos. Corregido: la nubosidad se mide sólo sobre los píxeles con dato, que es el criterio que el propio programa ya usaba para Landsat 9. Las dos escenas afectadas pasan de 85,3 % y 99,6 % a 0,0 %.

A2. TP1, pasos 9 y 10: el inventario da casi todo sin procesar y el diccionario se niega a escribir. Archivos: funciones\aoi_config.py, TP1_09_inventario.py y TP1_10_reconstruir_diccionario.py.

El programa buscaba los productos ya procesados en carpetas con el nombre corto de la época (01_base, 02_pre, 03_post), cuando en el disco se llaman con el nombre largo (01_linea_base_2023_24 y los demás). No encontraba nada y lo informaba como pendiente, sin ningún mensaje de error. Además, reconocía el producto procesado sólo si era .dim, y varios son .tif. Corregido: se traduce el nombre de la época y se aceptan los dos formatos. El inventario vuelve a coincidir fila por fila con el del 28 de julio.

A3. TP1, consulta de BIOMASS (atajo EJECUTAR_consulta_BIOMASS.bat): mensaje de error al arrancar y registro vacío. Archivo: TP4_Radar_SAR\03_Scripts\01_Pre_procesamiento\BIOMASS_bandaP\buscar_biomass_L2.py.

Faltaba importar el módulo io, de modo que el programa avisaba «no se pudo abrir el registro: name 'io' is not defined» y CONSULTA_BIOMASS.log quedaba vacío. Corregido con una línea. La consulta y la tabla no cambian.

A4. TP3, paso 5: la saturación no se ve, y el modelo da un R^2 que contradice la conclusión del práctico. Archivo: TP3_Datos_Opticos\03_Scripts\03_Analisis\regresion_lineal\TP3_05_saturacion_y_modelo.py.

El programa tomaba «la escena previa más cercana al fuego», que por orden alfabético es la del 09/01/2026: justamente la escena con humo que el curso decide no usar. Con ella, el NDVI del bosque alto da 0,55 en lugar de 0,90 y la curva de saturación no muestra ningún techo. Además ajustaba el modelo mezclando bosque y estepa, lo que infla el R^2 a 0,41 porque el ajuste aprende a separar los dos sitios.

Corregido: usa la escena limpia del 25/11/2025, la misma que el paso 4, e informa dos bloques de modelos, primero el del bosque (el que se interpreta) y después, rotulado, el de los dos sitios juntos. Con la corrección, la tabla de saturación y los ajustes reproducen el desarrollo del curso: el NDMI da R^2 0,310 y error de 5,86 m sobre 690 huellas.

A5. TP3, paso 2: vuelve a descargar Landsat 9 en carpetas duplicadas. Archivo: TP3_Datos_Opticos\03_Scripts\01_Pre_procesamiento\remuestreo\TP3_02_landsat9.py.

Mismo defecto de nombres de carpeta que A2: no reconocía las 24 imágenes que ya estaban y las bajaba de nuevo en carpetas nuevas. Corregido: si los dos recintos ya tienen su escena, lo informa y no se conecta a internet.

A6. TP4, paso 5: «sin productos SAR» y ninguna máscara escrita. Archivos: TP4_Radar_SAR\03_Scripts\funciones\aoi_config.py y 04_Validacion\efecto_pendiente\TP4_05_mascara_validez.py.

Cada práctico tiene su copia de aoi_config.py, y la del TP4 arrastraba el defecto de A2. El paso 5 contestaba «sin productos SAR» en los dos recintos, sin error, y no escribía las máscaras de validez geométrica. Corregido: ahora informa la validez por sensor y descarta el 4,4 % del bosque y el 3,5 % de la estepa, las cifras de la guía. Esto además afecta al TP5: sus mapas se dibujaban sin la máscara.

A7. TP4, paso 6: corta con un error de GDAL antes de producir nada. Archivo:

TP4_Radar_SAR\03_Scripts\02_Procesamiento\filtro_speckle\TP4_06_speckle.py.

La línea 222 encadenaba gdal.Open(archivo).GetRasterBand(b).ReadAsArray(). En GDAL 3, que es el que trae el entorno aoi, el archivo se cierra al terminar esa línea y la banda queda colgando: TypeError: in method 'Band_XSize_get'. Corregido guardando el archivo abierto en una variable. Le ocurre a cualquiera que corra ese paso.

A8. TP5, validación estricta: FileNotFoundError aunque se sigan las instrucciones.

Archivo: TP5_Sinergia_Multisensor\03_Scripts\03_Analisis\TP5_06_validacion_estrigta.py.

El programa vive dos niveles por debajo de la carpeta del práctico y buscaba los datos un solo nivel arriba; al no encontrar esa ruta, un respaldo interno lo hacía buscar los archivos al lado del programa. Corregido: sube por el árbol hasta encontrar 04_Tablas_de_trabajo y 05_Resultados\04_Tablas, de modo que funciona desde cualquier carpeta.

Parte B. Mensajes y textos de los programas

No cambian ningún resultado, pero confunden.

Dónde	Decía	Dice ahora
TP1_01, rótulo de la consulta	Sentinel-2 L2A (pre-incendio), sobre una ventana del 1 al 20 de enero de 2026, que cruza el inicio del fuego	Sentinel-2 L2A (1 al 20/01/2026)
TP1_01, último renglón	SIGUIENTE PASO: TP1_03_descargar_sentinel.py	SIGUIENTE PASO: TP1_02_detectar_bruma.py
TP1_02, cierre	79,2 % contra 80,0 %	79,4 % contra 80,2 %
TP1_08, encabezado	Remite a un tutorial en C:\Temp\BIOMASS y pide instalar con pip	Remite a la guía teórico-práctica; el entorno aoi ya trae todo
TP1_08, arranque	Pide el client_secret siempre, sin explicación	Lo pide sólo si hay token, y avisa para qué
TP1_08, nivel 2A	0 producto(s) 1S, que se lee como «no hay nivel 2A»	Cuenta y lista los productos de nivel 2A
TP3_04, comentario inicial	16.463 ha (79,2 %) y 17.959 ha (80,0 %)	16.502 ha (79,4 %) y 18.009 ha (80,2 %)
TP3_06 y LEEME del TP3	Seis grises, valores 1 a 6	Siete grises, valores 1 a 7
TP4_05, encabezado	Declara la salida en 04_Tablas_de_trabajo	02_Subsets_SNAP_QGIS\mascaras\mascara_validez_<AOI>.tif

Parte C. Cifras corregidas en los documentos

Se corrigieron en los archivos .md del curso. Las cifras nuevas salen de las tablas que producen los propios programas.

Documento	Decía	Dice ahora
TP1, 00_LEEME y Prompt_IA (respuesta)	La escena del 9/1 declaraba 0,4 % de nubes	7,4 % (deteccion_bruma.csv)
TP1, Prompt_IA (verificación)	16.463,1 ha (79,3 %)	16.502 ha (79,4 %)
TP1, fichas de sensores	azul 0,1528; NDVI 0,38; Landsat 0,85; difieren 0,47	0,1577; 0,34; 0,78; 0,44
TP2, Prompt_IA (verificación)	Bosque: ~10 m (rango 2–38 m)	5,07 m (rango 1,98–35,57 m)
TP2, notas técnicas de ICESat-2	Diferencias por celda entre 0,07 y 16,7 m	Entre –11,40 y 16,70 m
TP2, anexo de las huellas sin hojas	104 huellas de lenga sin hojas; 199 de 220 en noviembre de 2024	93 de lenga; 170 de 220 en ese gránulo
TP2, 07_Preguntas_y_entrega	Apartados 4.9 y 4.10 de la guía	4.11 y 4.12
TP3, Prompt_IA (verificación)	NDVI 0,19; EVI 0,20; NBR 0,27; NDMI 0,30 y el EVI «todavía sube»	0,235; 0,215; 0,291; 0,310, y el EVI también se aplana
TP3, objetivos	Remite a 07_Preguntas_y_entrega\04_Anejos, que no existe	Remite al anexo de mapas forestales de Chubut
TP4, LEEME, notas técnicas, ficha SAR y Prompt_IA	La banda L gana 2,59 dB; R ² máximo 0,25; ocho veces mejor que la C	2,19 dB; 0,276; nueve veces
TP4, notas técnicas	Una tabla de contraste asignaba a NISAR y PALSAR-2 los valores del SAOCOM	Las cuatro misiones con sus propias cifras
TP4, notas técnicas	«Pendiente de datos» las dos SAOCOM de la línea de base	Están descargadas desde el 16/07/2026; falta procesarlas
TP5, LEEME de 04_Tablas_de_trabajo	«Hoy está vacía porque el TP5 todavía no se construyó»	Describe el dataset que contiene
TP5, 00_LEEME	R ² de los otros prácticos (0,19 / 0,20 / 0,25 / 0,27 / 0,30) y «NDVI satura a los 21 m»	0,235 / 0,215 / 0,273 / 0,291 / 0,310 y satura a partir de los 15–18 m
00_LEEME_PRIMERO y GLOSARIO	250 y 253 GB de descargas; seis cuentas; NDVI satura a los 21 m	252 GB; siete cuentas; satura a partir de los 15–18 m
REGLAS_DEL_PROYECTO	09_ATAJOS, los siete .bat	Los nueve .bat
TP4, desarrollo con las respuestas (§ 2.1 y P1)	Curva de R ² por ventana de una corrida anterior (NISAR	La corrida actual (NISAR 0,166 → 0,273, y 0,275 a

	0,152 → 0,245) y «existe un óptimo, y ronda los 150 m»	210 m) y la aclaración de que 150 m es un compromiso, no el máximo
Teoría, LEEME de la presentación fusionada (lámina 123)	NISAR: R ² de 0,18 a 30 m y 0,28 a 150 m	0,17 y 0,27
TP1, desarrollo con las respuestas (§ 2.1, § 2.2, P1, P3 y § 5)	«75 productos y 275,9 GB», «quince fuentes», y el 93 % de ALOS-1 atribuido a la verificación del paso 1	81 filas y 288,8 GB, o 68 productos únicos y 252,4 GB; catorce fuentes; el 93 % sale de matriz_datos.csv
TP2, desarrollo con las respuestas (§ 1, § 2.1, P1 y P5)	6.287 disparos en el bosque; el GeoPackage «del paso 10»; la partición «del paso 8»	6.288 disparos; el GeoPackage es del paso 8 y la partición del paso 7
TP3, desarrollo con las respuestas (P5)	«el 80,2 % del bosque queda en pie como resultado», que se lee al revés	«la cifra del 80,2 % del bosque quemado queda en pie como resultado»

Parte C bis. Las presentaciones del docente

Las presentaciones que citaban cifras del curso se corrigieron en su texto, sin tocar ninguna lámina, tipografía ni imagen. No se distribuyen a los estudiantes: se listan acá para que quede constancia de qué decían.

Presentación	Lámina	Decía	Dice ahora
10_Conclusiones	4	«6.288 disparos válidos de 11.222 sobre los dos recintos»: mezcla los dos recintos y llama válidos a los extraídos	6.288 en el bosque y 11.222 en la estepa; válidos tras el filtrado, 690 y 3.083
10_Conclusiones	7	NDVI «satura a los 21 m: 0,896 → 0,894»; NDMI R ² 0,30 y RMSE 6,5 m; escena del 9/1 con 0,4 % de nubes	Se aplanan a partir de los 15–18 m (0,888 → 0,879 → 0,897 → 0,893); 0,310 y 5,86 m; 7,4 % de nubes
10_Conclusiones	10	Sentinel-1 gana 0,53 dB; R ² 0,03	0,52 dB; R ² 0,029
10_Conclusiones	11	γ^0 -12,22 → -11,73 → -11,55 dB; R ² 0,25 (0,18 a 30 m, 0,28 a 150 m)	-11,47 → -11,08 → -10,94 dB; R ² 0,273 (0,166 a 30 m, 0,273 a 150 m y 0,275 a 210 m)
10_Conclusiones	18	Gradiente espectral de R ² 0,03 (C) a 0,25 (L)	De 0,029 (C) a 0,273 (L)
02_Trabajos_Practicos	17	«Los siete atajos» y el rótulo «7×»	Nueve atajos y «9×»: en 09_ATAJOS hay nueve .bat
02_Trabajos_Practicos	27	La escena del 9 de enero «declaraba 0,4 % de nubes»	7,4 %
02_Trabajos_Practicos	28	La banda del incendio: «17.959,2 ha quemadas»	18.009,2 ha (el 80,0 % sí coincide)
02_Trabajos_Practicos	43	«El NDVI se aplanan a los 21 m de dosel»	A partir de los 15–18 m
09_Sinergia	24	NISAR: R ² de 0,18 a 30 m y 0,28 a 150 m	0,17 y 0,27
09_Sinergia	29 y 59	CCI Biomass en su versión 6.0:	Versión 7.0: 2005–2012 y

		2007, 2010 y 2015–2022	2015–2024, dieciocho mapas anuales, con el DOI nuevo
01_Fundamentos y 05_CCI_Biomass	37 y 26	La referencia del conjunto de datos CCI, en su versión 6.0	Versión 7.0, con el DOI nuevo

Los PDF de 01_Teoria\01_Presentaciones_pdf salieron de esas mismas presentaciones antes de la corrección, con una excepción: el de 02_Trabajos_Practicos está rehecho y lleva las cuatro láminas corregidas, de modo que en él no queda ninguna cifra vieja.

En los otros cuatro sí quedan, y ésta es la referencia mientras tanto. 10_Conclusiones.pdf conserva las cinco diferencias de sus láminas 4, 7, 10, 11 y 18, tal como figuran en la tabla de arriba: sigue diciendo «6.288 disparos válidos de 11.222», «satura a los 21 m», 0,53 dB, $-12,22 \rightarrow -11,73 \rightarrow -11,55$ dB y el gradiente de 0,03 a 0,25. 09_Sinergia.pdf sigue dando el R^2 de NISAR como 0,18 a 30 m y 0,28 a 150 m, cuando son 0,17 y 0,27.

Las otras dos son de la referencia del conjunto de datos CCI Biomass. 01_Fundamentos.pdf la cita como Santoro y Cartus (2025), con el DOI 10.5285/95913ffb6467447ca72c4e9d8cf30501. 05_CCI_Biomass.pdf trae la cita nueva pero conserva a su lado la anterior, Santoro y Cartus (2024), v6.0. En los dos casos la que vale es la de la versión 7.0: Santoro, M. y Cartus, O. (2026), doi:10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903.

El producto CCI Biomass aparecía descripto y citado en su **versión 6.0** (2007, 2010 y 2015–2022) mientras el curso trabaja con la **7.0**. Se actualizó el 12/09/2026 en las cuatro láminas que lo nombran, con los años correctos y el DOI nuevo, verificado ese día en el catálogo del CEDA: Santoro, M. y Cartus, O. (2026), v7.0, doi:10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. La guía del usuario (PUG) que citan las presentaciones sigue siendo la 6.0, porque no se comprobó que exista una 7.0.

Lo que esta revisión no alcanza: las cifras que estén dibujadas dentro de una imagen o de un gráfico incrustado, porque no son texto.

Parte D. Lo que queda sin corregir en los PDF

La guía teórico-práctica, las guías sintéticas de cada práctico, el instructivo de ejecución y el desarrollo con las respuestas están en PDF y no se modificaron. Estas son las diferencias que quedan, para tenerlas presentes al leerlos.

Documento	Qué dice	Qué corresponde
Guía completa, Tabla 11 y pregunta 4 del TP2	El error de la biomasa del bosque es el 62 % de la mediana; la pregunta dice 87 %	62 % con las 271 huellas certificadas; 87 % con las 495 que retiene el paso 7, que es la corrida vigente
Guía completa, §4.6.3, y notas técnicas del TP2	Pide declarar el umbral de sensibilidad y no lo declara; las notas dicen 0,95	El programa aplica 0,90, con la opción --sensibilidad 0.95

Guía completa, §4.8, instructivo y guía sintética del TP2	La mediana del control de terreno queda «a centímetros de cero»	En el bosque, con el nivel operacional de ATL08, da -1,46 m; la idea es correcta, la cifra no
Guía completa, Tablas 18 y 19 del TP3	Franja de 15 a 18 m: NDVI 0,886, NDMI 0,337, NBR 0,639, y dos coeficientes	0,888, 0,339 y 0,643; difieren en centésimas
Guía completa, Tablas 26 y 27 del TP4	Curva de promediado y contraste con las cifras de una corrida anterior; además la numeración de las tablas se repite	Ver las cifras de la Parte C
Desarrollo (PDF) del TP5	Nada: se auditó cifra por cifra contra las trece tablas del práctico	Los cinco modelos, la validación por franja, el ensayo nulo, la cadena de error y la validación estricta coinciden con las tablas
Guía completa, §6.8 y §6.9 del TP4	Enumera seis preguntas y después pide «las respuestas a las cinco preguntas»	Son seis
Guía completa y desarrollo del TP4	Piso de ruido del SAOCOM en la estepa: -29,8 dB, con el 64 % por debajo de -28	La corrida da -29,42 dB; el 64 % no lo produce ningún programa del curso
Guía completa, §7 del TP5	El sesgo por franja alcanza -9,45 m	-9,27 m en la franja de 18 a 21 m
Desarrollo (PDF) del TP2	6.287 disparos; la partición en el «paso 8»; el gpkg «del paso 10»	6.288; la partición es del paso 7 y el GeoPackage del paso 8
Desarrollo (PDF) del TP1	Inventario de 75 productos y 275,9 GB	81 filas y 288,8 GB, o 68 productos únicos y 252,4 GB (las filas de SAOCOM se repiten por recinto)
Desarrollo (PDF) del TP4	Curva de promediado con una fila por sensor	El programa escribe una fila por fecha, y ninguna reproduce esas cifras
Guías sintéticas del TP2, TP3 y TP4	Preguntas, producto a entregar y criterios de evaluación distintos de los de la guía completa	Conviene decir en clase cuál rige: el desarrollo responde las de la guía completa

Parte E. Una decisión ya tomada y una que queda pendiente

La ventana de promediado del TP4: resuelto el 12/09/2026. Los documentos decían que el óptimo está en 150 m «porque maximiza el R^2 ». Con la corrida actual eso no es cierto: en NISAR el máximo cae en los 210 m (0,275) y en PALSAR-2 y en SAOCOM el R^2 sigue subiendo hasta los 310 m (0,195 y 0,161).

Se mantiene la ventana de 150 m, pero como **compromiso declarado**, no como óptimo: es del orden de la huella de GEDI, y más allá la ventana promedia bosque que ya no pertenece a la huella que se quiere explicar. Y se destaca expresamente, en el desarrollo del TP4, en las

notas técnicas, en la verificación del Prompt_IA y en la ficha de sensores SAR, que el R² sigue subiendo más allá de los 150 m: el óptimo numérico y el óptimo defendible no coinciden, y eso se declara en la memoria en lugar de esconderlo.

Los archivos de Word dentro de un ZIP: pendiente. El material de BIOMASS banda P que se entrega en TP4_Radar_SAR\07_Preguntas_y_entrega\BIOMASS_bandaP\BIOMASS.zip contiene, según su propio LEEME, tres archivos .docx. La regla del curso excluye los Word de la entrega, pero el filtro por extensión no mira dentro de los ZIP. Hay que decidir si se rehace el ZIP sin esos tres archivos o si se acepta la excepción.

Cómo comprobar que quedó aplicado

Después de copiar los archivos, alcanza con correr el paso 1 del TP1 y mirar la columna de nubes: donde antes decía 85,3 % y 99,6 %, tiene que decir 0,0 %. Y el paso 5 del TP3, que debe informar indices_20251125.tif y una tabla de saturación en la que el NDVI llega a 0,888 y después se aplana.

Los programas corregidos llevan, en el lugar del cambio, un comentario que explica el motivo y la fecha. Nada quedó cambiado en silencio.